

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU  
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

**Sistemas Automatizados - SA TP 10**

São Paulo  
2026

## **INDÚSTRIA 4.0**

A indústria 4.0 também conhecida por quarta revolução industrial é representada pela automação industrial e a integração de inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem com o objetivo de promover a digitalização das indústrias melhorando os processos e aumentando a produtividade.

## **SURGIMENTO, PRETENSÕES E TECNOLOGIAS PARA INDÚSTRIA 4.0**

São muitas as tecnologias que estão sendo utilizadas na indústria 4.0, porém as que se destacam são a IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), computação em nuvem, AI e Machine Learning.

## **INTERNET DAS COISAS INDUSTRIAL**

O IoT ou Internet das Coisas na indústria é chamado também de IIoT (Industrial Internet of Things) e ela é de extrema importância, principalmente quando falamos de eficiência econômica, pois através dela temos sensores que monitoram variáveis como vibração e temperatura para antecipar falhas antes que elas ocorram evitando paradas não planejadas. Com a IIoT também temos a grande eficiência na automação através da integração de dados que facilita a automação de processos complexos e a tomada de decisões baseadas em insights precisos, além do monitoramento contínuo da produção otimizando fluxos de trabalho e reduzindo desperdícios.

Tudo isso contribui para a confiabilidade, segurança e escalabilidade em larga escala da indústria sendo pilar fundamental na indústria 4.0.

## **COMPUTAÇÃO EM NUVEM**

A computação em nuvem não é tão nova quanto todos acham, essa tecnologia data da década de 1950 com a tecnologia militar. Mas na indústria ela é relativamente recente e se tornou um pilar fundamental na indústria 4.0 devido ao fornecimento escalável de recursos como servidores, armazenamento e processamento de dados via internet, sem necessidade de infraestrutura física local.

Seu grande papel na indústria 4.0 é a Integração de IoT conectando máquinas e sensores para permitir a interoperabilidade e monitoramento em tempo real, junto a análise de dados suportando big data e inteligência artificial para processar grandes volumes de informações, otimizando a manutenção preditiva e a tomada de decisão ágil. Seus benefícios são enormes, dentre eles podemos destacar a redução de custos de hardware e manutenção de data centers através do modelo de pagamento por uso.

## **TCP/IP E ETHERNET**

A Ethernet Industrial é a metodologia de conexão predominante na indústria moderna utilizando o padrão IEEE 802.3 para garantir robustez, alta velocidade e interoperabilidade em ambientes adversos. O TCP/IP atua como base a base de

transporte e rede, encapsulando protocolos industriais específicos para permitir a comunicação entre dispositivos de automação, controladores e sistemas de TI/TO.

Diferente da Ethernet comercial, a versão industrial exige cabos blindados, conectores robustos e hardware especializado para suportar vibração, interferência eletromagnética e temperaturas extremas, mantendo a determinística necessária para o controle de processos. Os principais protocolos que operam sobre essa infraestrutura incluem EtherNet/IP (baseado em CIP e amplamente usado na América do Norte), PROFINET (líder na Europa, desenvolvido pela Siemens/PI), Modbus TCP (simples e aberto) e EtherCAT (alto desempenho em tempo real).

A integração de TCP/IP com Ethernet industrial facilita a convergência entre Tecnologia da Operação (TO) e Tecnologia da Informação (TI), permitindo a coleta de dados em tempo real para a Indústria 4.0. No entanto, essa interconexão exige medidas de segurança cibernética rigorosas, como segmentação de redes e firewalls, para proteger tanto os dados quanto a integridade física dos processos industriais contra ameaças externas.

## **REDES INDUSTRIAIS APLICADAS À INDÚSTRIA 4.0**

As redes industriais são a infraestrutura fundamental da Indústria 4.0, permitindo a interconexão de máquinas, sensores e sistemas para garantir automação, monitoramento em tempo real e eficiência operacional. Elas evoluíram para suportar a alta demanda de dados da Internet das Coisas Industrial (IIoT), Big Data e Inteligência Artificial, assegurando baixa latência, confiabilidade e segurança em ambientes produtivos.

Os principais tipos de redes e protocolos aplicados incluem:

- **Ethernet Industrial:** Como PROFINET e EtherCAT, que oferecem comunicação em tempo real e alta velocidade para automação de fábricas e robótica.
- **Fieldbus:** Protocolos como Modbus e Profibus, utilizados para comunicação robusta entre dispositivos de campo, sensores e controladores.
- **Redes Sem Fio:** Tecnologias como Wi-Fi Industrial e LPWAN, que proporcionam flexibilidade e conectividade sem cabos para dispositivos móveis e sensores distribuídos.
- **Powerline Communication (PLC):** Uso da infraestrutura elétrica existente para transmissão de dados, reduzindo a necessidade de cabeamento adicional.

Essas redes viabilizam a transformação digital ao permitir a integração vertical e horizontal dos processos, facilitando a tomada de decisão baseada em dados e a manutenção preditiva, essenciais para a criação de fábricas inteligentes.

## BIBLIOGRAFIA

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Indústria 4.0**: o que é, as tecnologias e o impacto para o Brasil. Brasília: CNI, 2026. Disponível em:

<https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>.

IBM. **O que é a Indústria 4.0?** [S. I.]: IBM, 2024. Disponível em:

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/industry-4-0>.

VICTORVISION. **IoT na indústria**: entenda o que é, como funciona e quais os seus benefícios. [S. I.]: VictorVision, 2026. Disponível em:

<https://victorvision.com.br/blog/iot-na-industria/>.

PPI-MULTITASK. **O que é IoT na indústria e como ela funciona?** São Paulo: PPI-Multitask, 2026. Disponível em:

<https://www.ppi-multitask.com.br/ppi/blog/o-que-e-iot-na-industria/>.

TOTVS. **Computação em nuvem**: o que é, como funciona e as vantagens para as empresas. [S. I.]: TOTVS, 2026. Disponível em:

<https://www.totvs.com/blog/negocios/computacao-em-nuvem/>.

INFOR. **Os 13 principais benefícios da computação em nuvem na indústria**. [S. I.]: Infor, 2026. Disponível em:

<https://www.infor.com/pt-br/blog/the-13-biggest-benefits-of-cloud-computing-within-the-industry>.

INDUSTRIALL. **Computação na nuvem: quais as vantagens para as indústrias?** [S. I.]: IndustrialI, 2026. Disponível em:

<https://industriali.ai/blog/computacao-na-nuvem-vantagens-para-industrias>.

ALFACOMP. **Conheça os 4 protocolos da Ethernet Industrial**. São Leopoldo: Alfacomp, 2026. Disponível em:

<https://alfacomp.net/conheca-os-4-protocolos-da-ethernet-industrial>.

FLUKE ACADEMY. **4 coisas que você precisa saber sobre ethernet industrial**.

[S. I.]: Fluke Academy, 2026. Disponível em:

[https://flukeacademy.com.br/blog/post/76/4\\_coisas\\_que\\_voc%C3%AA\\_precisa\\_saber\\_sobre\\_ethernet\\_industrial](https://flukeacademy.com.br/blog/post/76/4_coisas_que_voc%C3%AA_precisa_saber_sobre_ethernet_industrial).

IRD. **O papel da Ethernet Industrial na Indústria 4.0**. [S. I.]: IRD, 2026. Disponível em: <https://blog.ird.net.br/o-papel-da-ethernet-industrial-na-industria-4-0/>.

LRI. **Redes Industriais e Indústria 4.0: entenda a relação**. [S. I.]: LRI, 2026.

Disponível em: <https://blog.lri.com.br/redes-industriais-e-industria-4-0/>.

ITSHOW. **Redes industriais: tipos e aplicações na indústria.** [S. l.]: IT Show, 2026. Disponível em:

<https://itshow.com.br/redes-industriais-tipos-e-aplicacoes-na-industria/>.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. **Redes industriais: o que são e para que servem na Indústria 4.0?** [S. l.]: Transformação Digital, 2026. Disponível em:

<https://transformacaodigital.com/mercado/redes-industriais-o-que-sao-e-para-que-servem-na-industria-4-0/>.